แบบฝึกหัดเสริมพลัง 11 การนับและความน่าจะเป็น [Lv.1]

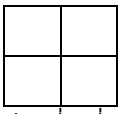
- **[การนับและความน่าจะเป็น] – จำนวน 85 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....

ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../85

ข้อที่ 1. นิกกี้มีเสื้อเชิ้ต 4 ตัวที่แตกต่างกัน และมีเสื้อยืด 6 ตัวที่แตกต่างกัน แล้วนิกกี้จะเลือกสวมเสื้อเพื่อออกจากบ้านได้กี่วิธี

ข้อที่ 2. จากรูป



มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูป

ข้อที่ 3. มุกกี้ต้องการสวมเสื้อและกางเกงอย่างละหนึ่งตัว โดยเลือกจากเสื้อ 3 ตัวที่แตกต่างกัน และกางเกง 5 ตัวที่แตกต่างกัน แล้วมุกกี้จะสวมเสื้อและกางเกงได้กี่วิธี

ข้อที่ 4. ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีอาหารคาว 4 อย่างที่แตกต่างกัน อาหารหวาน 3 อย่างที่แตกต่างกัน และเครื่องดื่ม 3 อย่างที่แตกต่างกัน ลูกค้าคนหนึ่งจะสามารถสั่งอาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่มอย่างละ 1 อย่าง ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 5. ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีประตูทางเข้าออกทั้งหมด 6 ประตู ลูกค้าคนหนึ่งจะสามารถเลือกเข้าและออกประตูห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้กี่วิธี โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้าและออกประตูที่ไม่ซ้ำกัน

SmartMathPro

ข้อที่ 6. สร้างจำนวนสามหลักจากเลขโดด 2, 4, 5, 6 และ 9 ได้ทั้งหมดกี่วิธี โดยใช้เลขโดดแต่ละหลักไม่ซ้ำกันเลย

ข้อที่ 7. สร้างจำนวนสามหลักจากเลขโดด 0, 1, 2, 4, 7 และ 8 ได้ทั้งหมดกี่วิธี โดยใช้เลขโดดแต่ละหลักไม่ซ้ำกันเลย

ข้อที่ 8. จำนวนสามหลักที่มีเลขโดดหลักสิบเป็นจำนวนคู่ และหารด้วย 5 ลงตัว มีทั้งหมดกี่จำนวน (โจทย์ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้เลขซ้ำ ดังนั้น สามารถใช้เลขซ้ำได้น้า ลองดู ^^)

ข้อที่ 9. จำนวนสามหลักที่มีค่ามากกว่า 300 และเป็นจำนวนคู่ มีทั้งหมดกี่จำนวน

ข้อที่ 10. ในการเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ไปอุบลราชธานี สามารถเดินทางได้ 2 รูปแบบคือ เดินทางโดยรถทัวร์ ซึ่งมี 12 รอบที่แตกต่างกัน และเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งมี 8 เที่ยวบินที่แตกต่างกัน ถ้าบัวต้องการเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ไปอุบลราชธานี บัวจะสามารถเดินทางได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 11. ในการเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ไปเชียงราย โดยรถทัวร์ จะแบ่งการเดินทางออกเป็นสองช่วงคือ กรุงเทพ ฯ ไปพิษณุโลก ซึ่งมี 8 รอบที่แตกต่างกัน และจากพิษณุโลกไปเชียงราย ซึ่งมี 10 รอบที่แตกต่างกัน ถ้าบานต้องการเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ไปเชียงรายโดยรถทัวร์เหล่านี้ บานจะสามารถเดินทางได้ทั้งหมดกี่วิธี

SmartMathPro

ข้อที่ 12. ในการเดินทางจากเชียงใหม่ไปภูเก็ต โดยเครื่องบิน สามารถเดินทางได้สองวิธี โดยวิธีแรกคือบินตรงจากเชียงใหม่สู่ภูเก็ต ซึ่งมี 6 เที่ยวบินที่แตกต่างกัน และอีกวิธีหนึ่งคือบินไปแวะพักที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพ ฯ มี 9 เที่ยวบินที่แตกต่างกัน และจากกรุงเทพ ฯ ไปภูเก็ต มี 7 เที่ยวบินที่แตกต่างกัน ถ้าบิวต้องการเดินทางจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตด้วยเครื่องบินเหล่านี้ บิวจะสามารถเดินทางได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 13. สร้างจำนวนคู่สามหลักจากเลขโดด 0, 1, 3, 4, 6 และ 8 ได้ทั้งหมดกี่วิธี โดยแต่ละหลักไม่ใช้เลขโดดซ้ำกันเลย

ข้อที่ 14. ข้อสอบชุดหนึ่งมี 6 ข้อ โดยแต่ละข้อให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จ ถ้าต้องตอบข้อสอบชุดนี้ทุกข้อโดยไม่เว้นเลย นักเรียนคนหนึ่งจะสามารถตอบข้อสอบชุดนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 15. จงหาค่าของ $6!$

ข้อที่ 16. จงหาค่าของ $\frac{7!}{5!}$

ข้อที่ 17. จงหาค่าของ $3! + 4!$

SmartMathPro

ข้อที่ 18. ต้องการนำกระเป๋า 5 ใบที่แตกต่างกัน จัดเรียงเป็นเส้นตรงเพื่อตั้งแสดงหน้าร้าน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 19. ต้องการนำผ้าไหม 7 ผืนที่แตกต่างกัน เรียงเป็นเส้นตรงได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 20. ต้องการนำลูกบอล 3 ลูก จากทั้งหมด 5 ลูกที่แตกต่างกัน มาเรียงเป็นเส้นตรงได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 21. ต้องการนำแก้วลวดลายต่าง ๆ มา 2 ใบ จากทั้งหมด 7 ใบที่แตกต่างกัน มาเรียงเป็นเส้นตรงได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 22. จงหาค่าของ $P_{6,2}$

ข้อที่ 23. จงหาค่าของ $P_{6,4}$

ข้อที่ 24. จงหาค่าของ n ที่ทำให้ $2(P_{n,2}) = 3(P_{n-1,2})$

ข้อที่ 25. เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษจากคำว่า "SWEATER" โดยไม่คำนึงถึงความหมายได้ทั้งหมดกี่วิธี

SmartMathPro

ข้อที่ 26. มีลูกบอลสีเหลือง 4 ลูกที่เหมือนกัน และลูกบอลสีแดงอีก 2 ลูกที่เหมือนกัน นำลูกบอลเหล่านี้มาเรียงสับเปลี่ยนเป็นเส้นตรงได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 27. มีแก้วสีเขียว 3 ใบที่แตกต่างกันทั้งหมด และแก้วสีฟ้า 4 ใบที่เหมือนกัน นำแก้วเหล่านี้มาเรียงสับเปลี่ยนเป็นเส้นตรงได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 28. นักเรียน 6 คน นั่งล้อมรอบเป็นวงกลมหนึ่งวงได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 29. มีนักเรียน 7 คน ถ้าจำนวนวิธีที่จะนำนักเรียนกลุ่มนี้มาเรียงสับเปลี่ยนเป็นเส้นตรงเท่ากับ A และจำนวนวิธีที่จะนำนักเรียนกลุ่มนี้มาเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลมเท่ากับ B แล้วค่าของ $A - B$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 30. เลือกนักเรียนมา 2 คน เพื่อช่วยคุณครูยกของ จากนักเรียนทั้งหมด 6 คน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 31. เลือกตัวแทน 2 คน จากทั้งหมด 6 คน โดยคนหนึ่งเป็นประธาน อีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 32. เลือกตัวแทนนักเรียนเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 2 คน จากนักเรียนเพศชายจำนวน 4 คน และนักเรียนเพศหญิงจำนวน 5 คน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

SmartMathPro

ข้อที่ 33. เลือกตัวแทนจำนวน 2 คน จากนักเรียนเพศชาย 4 คน และนักเรียนเพศหญิง 4 คน โดยตัวแทนที่เลือกมาจะต้องมีเพศชายอย่างน้อยหนึ่งคน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 34 – 37

มีนักเรียนทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 3 คน และเพศหญิงจำนวน 4 คน

ข้อที่ 34. นำนักเรียนกลุ่มนี้มายืนเรียงกันเป็นเส้นตรง โดยมีเงื่อนไขว่า ทั้งหัวแถวและท้ายแถวต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 35. นำนักเรียนกลุ่มนี้มายืนเรียงเป็นเส้นตรง โดยมีเงื่อนไขว่า เพศชายทั้งสามคนต้องยืนติดกัน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 36. นำนักเรียนกลุ่มนี้มายืนเรียงเป็นเส้นตรง โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่มีเพศชายสองคนใด ๆ ยืนติดกันเลย ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 37. นำนักเรียนกลุ่มนี้มายืนล้อมรอบเป็นวงกลม โยมีเงื่อนไขว่า เพศชายทั้งสามคนยืนติดกัน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 38 – 39

มีผ้าไหมสีเหลืองที่แตกต่างกันจำนวน 5 ผืน และผ้าไหมสีฟ้าที่เหมือนกันจำนวน 2 ผืน

ข้อที่ 38. นำผ้าไหมเหล่านี้มาเรียงเป็นเส้นตรง โดยมีเงื่อนไขว่า ผ้าไหมผืนแรกและผืนสุดท้ายต้องเป็นสีเดียวกัน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 39. นำผ้าไหมเหล่านี้มาเรียงเป็นเส้นตรง โดยมีเงื่อนไขว่า ผ้าไหมสีฟ้าทั้งสองผืนต้องไม่ติดกัน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 40. ซันเดินทั้งหมด 5 ก้าว โดยแต่ละก้าวจะเลือกเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ได้ ถ้าโดยรวมทั้งหมดแล้วซันเดินไปข้างหน้า 1 ก้าว แล้วซันจะมีวิธีการก้าวเดินที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 41 – 44

ครอบครัวหนึ่งมี 7 คน ได้แก่ พ่อ แม่ ลูกชายสองคน และลูกสาวสามคน

ข้อที่ 41. นำครอบครัวนี้มายืนเรียงเป็นเส้นตรง โดยมีเงื่อนไขว่า ลูกชายทั้งสองคนต้องยืนติดกัน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 42. นำครอบครัวนี้มายืนเรียงเป็นเส้นตรง โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่มีลูกสาวสองคนใด ๆ ยืนติดกัน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

SmartMathPro

ข้อที่ 43. ครอบครัวนี้จะนั่งรับประทานอาหารร่วมกันบนโต๊ะวงกลม ได้ทั้งหมดกี่วิธี โดยมีเงื่อนไขว่า พ่อต้องนั่งติดกับแม่และลูกสาวทั้งสามคนต้องนั่งติดกัน

ข้อที่ 44. ครอบครัวนี้จะนั่งรับประทานอาหารร่วมกันบนโต๊ะวงกลม ได้ทั้งหมดกี่วิธี โดยมีเงื่อนไขว่า พ่อต้องนั่งติดกับแม่และลูกชายทั้งสองคนนั่งแยกกัน

ข้อที่ 45. ชาย 3 คน และหญิง 3 คน นั่งล้อมรอบเป็นวงกลม จะมีจำนวนทั้งหมดกี่วิธีที่ชายและหญิงนั่งสลับกัน

ข้อที่ 46. จงใช้ทฤษฎีบททวินามในการกระจาย $(x+y)^4$

ข้อที่ 47. จงใช้ทฤษฎีบททวินามในการกระจาย $(x-2y)^3$

ข้อที่ 48. จงใช้ทฤษฎีบททวินามในการกระจาย $\left(\frac{x}{2}+3y\right)^3$

SmartMathPro

ข้อที่ 49. สัมประสิทธิ์ของ x^3y^2 จากการกระจาย $(x+y)^5$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 50. สัมประสิทธิ์ของ $\frac{x^3}{y^4}$ จากการกระจาย $\left(x^3+\frac{2}{y^2}\right)^3$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 51. พจน์ที่ไม่มี x ที่ได้จากการกระจาย $\left(2x-\frac{1}{x}\right)^6$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 52 – 54

ในการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้ง ถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือแต้มบนหน้าลูกเต๋า

ข้อที่ 52. จงเขียนปริภูมิตัวอย่าง (เขียนเป็นเซตเลย)

ข้อที่ 53. จงเขียนเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็นเลขคี่ (เขียนเป็นเซตเลย)

ข้อที่ 54. จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มบนหน้าลูกเต๋าอย่างน้อยเป็น 5

ข้อที่ 55. ในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสามครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหน้าหัวจำนวน 2 เหรียญ

SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 56 – 61

กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีเขียว 2 ลูก และลูกบอลสีฟ้า 2 ลูก ซึ่งแตกต่างกันทั้งหมด ถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือลูกบอลที่หยิบได้

กำหนดให้ G_1 และ G_2 แทนลูกบอลสีเขียวลูกที่หนึ่ง และสอง ตามลำดับ

และ B_1 และ B_2 แทนลูกบอลสีฟ้าลูกที่หนึ่ง และสอง ตามลำดับ

ข้อที่ 56. หากหยิบลูกบอลจากกล่องสองลูก โดยหยิบทีละลูกแบบไม่ใส่คืน จงเขียนปริภูมิตัวอย่าง (เขียนเป็นเซตเลย)

ข้อที่ 57. หากหยิบลูกบอลจากกล่องสองลูก โดยหยิบทีละลูกแบบใส่คืน จงเขียนปริภูมิตัวอย่าง (เขียนเป็นเซตเลย)

ข้อที่ 58. หากหยิบลูกบอลจากกล่องสองลูก พร้อมกัน จงเขียนปริภูมิตัวอย่าง (เขียนเป็นเซตเลย)

ข้อที่ 59. หยิบลูกบอลสองลูก โดยหยิบทีละลูกแบบใส่คืน จงเขียนเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลสีเดียวกัน (เขียนเป็นเซตเลย)

ข้อที่ 60. หยิบลูกบอลสองลูก โดยหยิบทีละลูกแบบไม่ใส่คืน จงเขียนเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลสีเดียวกัน (เขียนเป็นเซตเลย)

ข้อที่ 61. หยิบลูกบอลสองลูก พร้อมกัน จงเขียนเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลสีเดียวกัน (เขียนเป็นเซตเลย)

SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 62 – 65

ทอดลูกเต๋าสองลูก พร้อมกันหนึ่งครั้ง

ข้อที่ 62. จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็น 3 อย่างน้อยหนึ่งลูก

ข้อที่ 63. จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋าเท่ากับ 7

ข้อที่ 64. จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋าหารด้วย 5 ลงตัว

ข้อที่ 65. จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลคูณของแต้มบนหน้าลูกเต๋ามากกว่า 36

SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 66 – 68

มีนักเรียนชาย 4 คน และนักเรียนหญิง 5 คน

ข้อที่ 66. สุ่มเลือกนักเรียนมา 2 คน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนชาย 1 คน และนักเรียนหญิง 1 คน

ข้อที่ 67. สุ่มเลือกนักเรียนมา 3 คน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนชายอย่างน้อย 1 คน

ข้อที่ 68. สุ่มเลือกนักเรียนมา 4 คน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนหญิง 3 คนขึ้นไป

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 69 – 71

มีหนังสือคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน 3 เล่ม หนังสือฟิสิกส์ที่แตกต่างกัน 2 เล่ม และหนังสือเคมี 1 เล่ม จัดวางหนังสือเหล่านี้บนชั้นวางหนังสือเรียงเป็นเส้นตรง

ข้อที่ 69. จงหาความน่าจะเป็นที่หนังสือคณิตศาสตร์จะติดกันทั้งหมด

ข้อที่ 70. จงหาความน่าจะเป็นที่หนังสือฟิสิกส์จะไม่อยู่ติดกัน

ข้อที่ 71. จงหาความน่าจะเป็นที่หนังสือเคมีจะอยู่เล่มแรกหรือเล่มสุดท้าย

SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 72 – 75

มีเลขโดด 6 ตัว ได้แก่ 1, 1, 2, 2, 3 และ 4 สุ่มจำนวนหกหลักที่สร้างจากเลขโดดเหล่านี้

ข้อที่ 72. จงหาความน่าจะเป็นที่เลข 1 ทั้งสองตัวไม่อยู่ติดกัน

ข้อที่ 73. จงหาความน่าจะเป็นที่เลข 3 และ 4 อยู่ติดกัน

ข้อที่ 74. จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนที่มีค่ามากกว่า 200,000

ข้อที่ 75. จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนคู่

ข้อที่ 76. ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ที่เป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่าง S ถ้า $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4$ และ $P(A \cap B) = 0.1$ แล้วจงหา $P(A \cup B)$

ข้อที่ 77. ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ที่เป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่าง S ถ้า $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4$ และ A และ B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน แล้ว จงหา $P(A \cup B)$

SmartMathPro

ข้อที่ 78. ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ที่เป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่าง S ถ้า $P(A) = P(B) = 0.45$ และ $P(A \cap B) = 0.2$ แล้ว จงหา $P(A \cup B')$

ข้อที่ 79. ให้ A, B และ C เป็นเหตุการณ์ที่เป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่าง S ซึ่ง A, B และ C เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน และ $(A \cup B \cup C)' = \emptyset$ ถ้า $P(A) = P(B) = 0.35$ แล้ว จงหา $P(A \cup C)$

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 80 – 82

สุ่มหนึ่งจำนวนจาก 1, 2, 3, …, 40 จงหาความน่าจะเป็นที่จำนวนนี้

ข้อที่ 80. หารด้วย 3 ลงตัว และเป็นจำนวนคู่

ข้อที่ 81. หารด้วย 5 ลงตัว หรือเป็นจำนวนคู่

ข้อที่ 82. เป็นจำนวนคี่ที่ไม่ลงท้ายด้วย 7

SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 83 – 85

มีนักเรียนชาย 4 คน และนักเรียนหญิง 3 คน

ข้อที่ 83. สุ่มเลือกนักเรียนมา 2 คน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนชาย 1 คน หรือได้นักเรียนหญิง 1 คน

ข้อที่ 84. สุ่มเลือกนักเรียนมา 3 คน จงหาความน่าจะเป็นที่จะไม่ได้นักเรียนหญิงเลย หรือไม่ได้นักเรียนชายเลย

ข้อที่ 85. สุ่มเลือกนักเรียนมา 3 คน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนชาย 2 คน หรือได้นักเรียนหญิง 1 คน

SmartMathPro

และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟร้งก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟร้งก์ได้เลยนะคร้าบบบ